

Régime continu

Compétences associées :

- Modéliser une source de courant en utilisant la représentation de Thévenin.
- Évaluer la résistance de sortie d'une source de tension réelle (TP).
- Exprimer la puissance dissipée par effet Joule dans une résistance.
- Remplacer une association série ou parallèle de deux résistances par une résistance équivalente.
- Exploiter des ponts diviseur de courant ou de tension.
- Mettre en évidence l'influence de la résistance d'entrée d'un voltmètre ou d'un ampèremètre sur les valeurs mesurées.

1. Dipôle ohmique

• Résistance électrique

- C'est la propriété d'un corps d'empêcher le passage du courant électrique. Elle se mesure en ohms (Ω).
- Par abus de langage, une résistance désigne aussi un composant électronique : le dipôle ohmique

• Résistance électrique d'un conducteur

Elle dépend de sa géométrie et de la nature du matériau

$$R = \frac{\rho l}{S}$$

ρ : résistivité ($\Omega \cdot m$)
 l : longueur (m)
 S : section (m²)
 $G = \frac{1}{R}$: conductance (S)



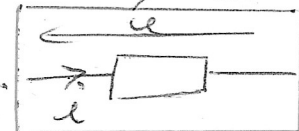
• Quelques valeurs de résistivité électrique

Matériau	cuivre	or	fer	mercure	carbone	eau pure	verre
Résistivité ($\Omega \cdot m$)	$1,7 \times 10^{-8}$	$2,2 \times 10^{-8}$	$1,0 \times 10^{-7}$	$9,4 \times 10^{-7}$	$4,0 \times 10^{-6}$	$1,8 \times 10^5$	10^{17}

• Loi d'Ohm en régime continu ou variable

$$U = Ri \quad \Leftrightarrow \quad i = Gi$$

R : résistance (Ω)
 G : conductance (S)



• Effet Joule

- Au passage d'un courant électrique dans un matériau, il y a un dégagement de chaleur.
- Tous les matériaux conducteurs subissent l'effet Joule, sauf les supraconducteurs qui ont une résistance nulle.

➤ Pour un matériau de résistance R parcouru d'un courant d'intensité i , la puissance thermique dissipée par effet Joule (chaleur) est

$$P_J = Ri^2$$

• Diviseur de tension

Schéma du montage	Relation
	$U_k = \frac{R_k}{R_1 + R_2 + \dots + R_n} U$

Démonstration : $\forall k \in [1, n]$ $U_k = R_k I$
 or $U = U_1 + U_2 + \dots + U_n = R_1 I + R_2 I + \dots + R_n I$
 $= (R_1 + R_2 + \dots + R_n) I$
 d'où $U_k = R_k \times \frac{U}{R_1 + R_2 + \dots + R_n}$

• Diviseur de courant

Schéma du montage	Relation
	$I_k = \frac{G_k}{G_1 + G_2 + \dots + G_n} I$

Démonstration : $\forall k \in [1, n]$ $I_k = G_k U$
 or $I = I_1 + I_2 + \dots + I_n = G_1 U + G_2 U + \dots + G_n U$
 $= (G_1 + G_2 + \dots + G_n) U$ d'où $I_k = G_k \frac{I}{G_1 + \dots + G_n}$

• Association de résistances

En série	En parallèle
La résistance équivalente de N résistances en série sur une même branche égale la somme de toutes les résistances : $R_{eq} = \sum_{k=1}^n R_k$	En parallèle, ce sont les inverses des résistances (donc les conductances) qui s'ajoutent : $G_{eq} = \sum_{k=1}^n G_k \Leftrightarrow \frac{1}{R_{eq}} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k}$

Démonstration :

Par définition $U = R_{eq} I$
 or $U = \left(\sum_{k=1}^n R_k \right) I$
 Par identification :
 $R_{eq} = \sum_{k=1}^n R_k$

Par définition : $I = G_{eq} U$
 or $I = \left(\sum_{k=1}^n G_k \right) U$
 par identification : $G_{eq} = \sum_{k=1}^n G_k$
 Rq : Pour 2 résistances en parallèle
 $R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{1}{\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{\text{Produit}}{\text{Somme}}$

2. Sources de tension

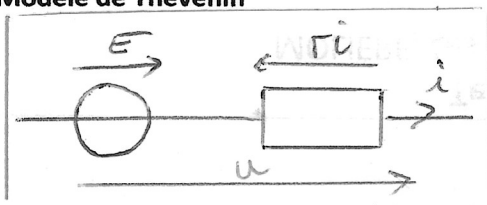
➤ Générateur de tension idéal

La tension fournie est indépendante du courant qui le traverse. On l'appelle la **force électromotrice (f.e.m.)** du générateur.

➤ Générateur réel

Un générateur réel est doté d'une résistance de sortie faible ($\sim 1 \Omega$), mais parfois non négligeable devant les autres résistances du circuit.

➤ Modèle de Thévenin

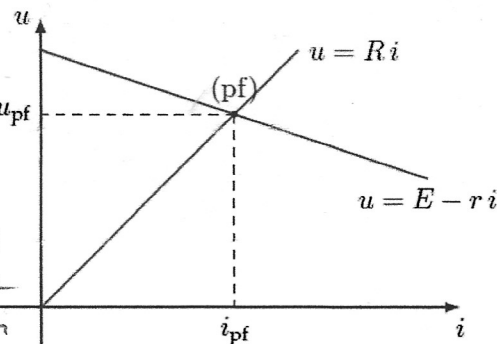


Le générateur de Thévenin est modélisé comme l'association en série d'un générateur de tension idéal et d'une résistance :

$$u = E - r_i i$$

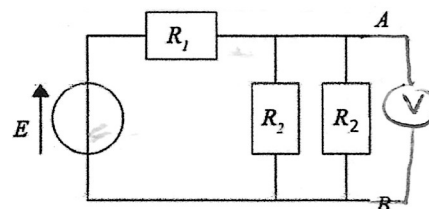
➤ Point de fonctionnement

- Il s'agit du couple (i, u) pour lequel un récepteur peut être alimenté par un générateur.
- On peut le déterminer par le calcul, ou bien graphiquement si l'on dispose de la caractéristique courant-tension des composants.



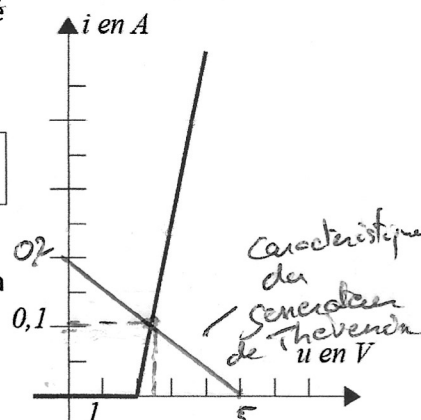
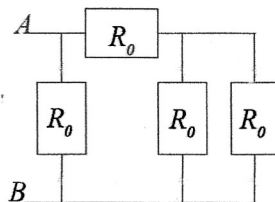
Application : générateur branché sur plusieurs dipôles

On considère un générateur dont le circuit est représenté ci-contre. On donne $E = 10 \text{ V}$, $R_1 = 50 \Omega$, $R_2 = 100 \Omega$. La sortie se branche sur A et B. On commence par déterminer le générateur de Thévenin équivalent à ce générateur.



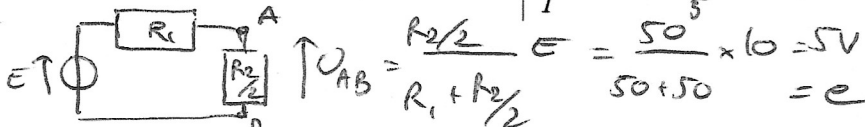
- Pour déterminer la fem e ou tension à vide, il suffit de mesurer la tension U_{AB} lorsque rien n'est branché sur le générateur. Comment brancher le voltmètre pour effectuer cette mesure (on précisera les bornes) ?
- Exprimer e en fonction de E , R_1 et R_2 et faire l'application numérique.
- Pour déterminer la résistance interne r , il suffit de déterminer la résistance équivalente au circuit entre A et B en remplaçant le générateur idéal de tension par un fil. Exprimer r en fonction de R_1 et R_2 et faire l'AN.
- On veut brancher le générateur sur un premier dipôle dont le circuit est représenté ci-dessous. On donne $R_0 = 150 \Omega$.

- Exprimer puis calculer la résistance équivalente R_{eq} à ce dipôle entre A et B.
- On branche le dipôle sur le générateur (A sur A, B sur B), exprimer la tension aux bornes du dipôle en fonction de e , r et R_{eq} , et le courant le traversant. Faire l'AN.

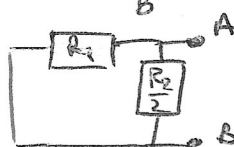


- On veut maintenant brancher une diode sur le générateur, la caractéristique de la diode est donnée ci-contre.
 - Tracer ci-contre la caractéristique du générateur de Thévenin.
 - Déterminer le courant traversant la diode ainsi que la tension à ses bornes.

2. Le montage est équivalent à



3 - lorsqu'on remplace le générateur par un fil :

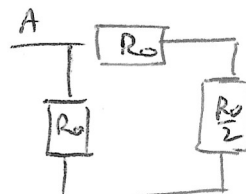


$$e = \frac{R_2/2}{R_1 + R_2/2} E = \frac{50}{50 + 50} \times 10 = 5 \text{ V}$$

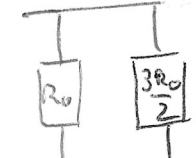
$$r = R_{eq} = \frac{R_1 R_2/2}{R_1 + R_2/2} = \frac{50 \times 50}{100} = 25 \Omega$$

4 - a -

Montage $\Rightarrow$



$\Rightarrow$



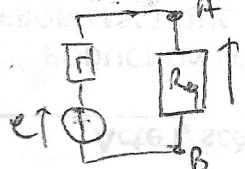
$\Leftrightarrow$

$$R_{eq} = \frac{R_0 \times \frac{3R_0}{2}}{R_0 + \frac{3R_0}{2}} = \frac{3R_0}{5} = 90 \Omega$$

b. L'association dipôle-générateur est équivalente à :

en utilisant le diviseur de tension, on a :

$$U_{AB} = \frac{R_{eq}}{r + R_{eq}} e = \frac{90}{25 + 90} \times 5 = \frac{90}{115} \times 5 = 3,9 \text{ V}$$



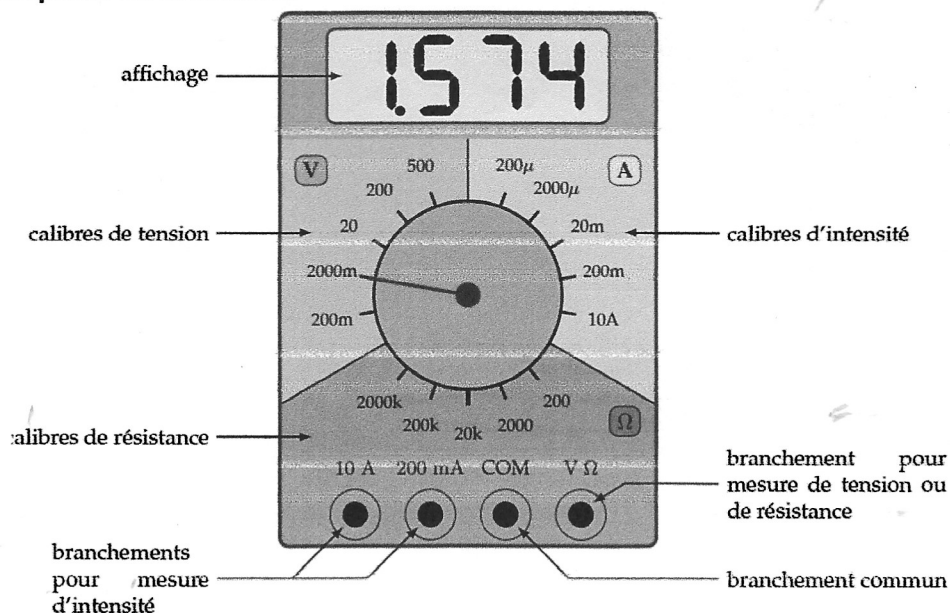
5 - a. Caractéristique du générateur : $u = E - r i \Rightarrow i = \frac{E}{r} - \frac{u}{r}$

$$i = \frac{5}{25} - \frac{1}{25} u = 0,25 - 0,04 u$$

le point de fonctionnement donne $i = 0,1 \text{ A}$ et $u = 2,5 \text{ V}$

3. Le multimètre

➤ Présentation simplifiée du multimètre



➤ Utilisation du multimètre

Grandeur mesurée	Rôle du multimètre	Branchement	Bornes utilisées
Tension	Voltmètre	Parallèle	V et COM
Intensité	Ampèremètre	Série	200 mA (ou 10 A) et COM
Résistance	Ohmmètre	Hors-circuit	Ω et COM

➤ Calibre

C'est la plus grande valeur que le multimètre est capable de mesurer pour une grandeur donnée.

Exemple : Lors d'une mesure d'intensité, si l'on choisit 2000μ, cela signifie que l'on pourra mesurer des intensités inférieures à 2000 μA = 2 mA.

➤ Choix du calibre

Quand on utilise un multimètre, il faut toujours commencer par utiliser le calibre le plus grand, puis aller vers des calibres plus petits pour gagner en précision - Sinon on risque de l'endommager -

➤ Résolution

C'est la plus petite décimale affichée par le multimètre. Elle dépend du calibre -

➤ Précision, incertitude

Elle dépend du multimètre et de la grandeur mesurée. Elle est généralement indiquée dans la notice.

Grandeur	Précision indiquée
Tension	$\pm 1\% \times \text{affichage} + 10 \times \text{résolution}$
Intensité	$\pm 2\% \times \text{affichage} + 5 \times \text{résolution}$
Résistance	$\pm 2\% \times \text{affichage} + 10 \times \text{résolution}$

Application : On lit $U = 1,574$ V sur l'écran du multimètre.

1. Quelle est la résolution affichée ?
2. Quelle est la précision du multimètre pour cette mesure ?
3. En déduire le résultat de la mesure de la tension associé à un niveau de confiance de 95 %

1- résolution = 0,001 V = 1 mV

2- précision = $\frac{1}{100} \times 1,574 + 10 \times 0,001 = 0,03$ V (avec un seul c.s.)

3- $U = 2u = \frac{2\Delta}{\sqrt{3}} = 0,03$ V = 30 mV.

(on fait le calcul avec la valeur exacte de Δ)